

ACTIVIDAD 1 Dibujar un cuadrado de 3x3 y trasladar el cuadrado. Y=4 unidades

Programa

```
cuadrado = [1 4 4 1 1;  
            1 1 4 4 1;  
            0 0 0 0 0;  
            1 1 1 1 1];  
dy = 4;  
  
for i = 0:0.2:dy  
    clf  
    line([0 10], [0 0], [0 0], "Color", "blue", "LineWidth", 2);  
    line([0 0], [0 10], [0 0], "Color", "magenta", "LineWidth", 2);  
    hold on  
  
    cuadrado2 = Traslacion(0, i, 0, cuadrado);  
  
    plot(cuadrado2(1,:), cuadrado2(2,:), "red", "LineWidth", 2);  
  
    axis equal  
    xlim([-1 10])  
    ylim([-1 10])  
    pause(0.1)  
end  
  
function p_out = Traslacion(tx, ty, tz, p_in)  
T = [1 0 0 tx;  
     0 1 0 ty;  
     0 0 1 tz;  
     0 0 0 1];  
p_out = T * p_in;  
end
```

Evidencia de funcionamiento

